# Clase 10 · Sprints, DoR/DoD y Taller Azure Boards

Sprints, Definition of Ready / Done, y cargar el Backlog en Azure Boards

## Materia

Modelación y Diseño de Sistemas 2026 — UNC · ESCMB · AUSI

## Docente

Ing. Fernando Bono



# Agenda de la clase

01

## Recap bloque Scrum (Clases 8 y 9)

5 min

02

## Qué es un Sprint y su duración típica

10 min

03

## Sprint Goal y las 4 ceremonias

15 min

04

## Sprint Backlog vs Product Backlog · Descomposición de HU

10 min

05

## Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD)

10 min

06

## Release Plan · Azure Boards · Taller en clase

55 min

# Recap · Bloque Scrum (Clases 8 y 9)

Qué aprendimos para llegar a este punto.

## CLASE 8 · De OAS al Backlog

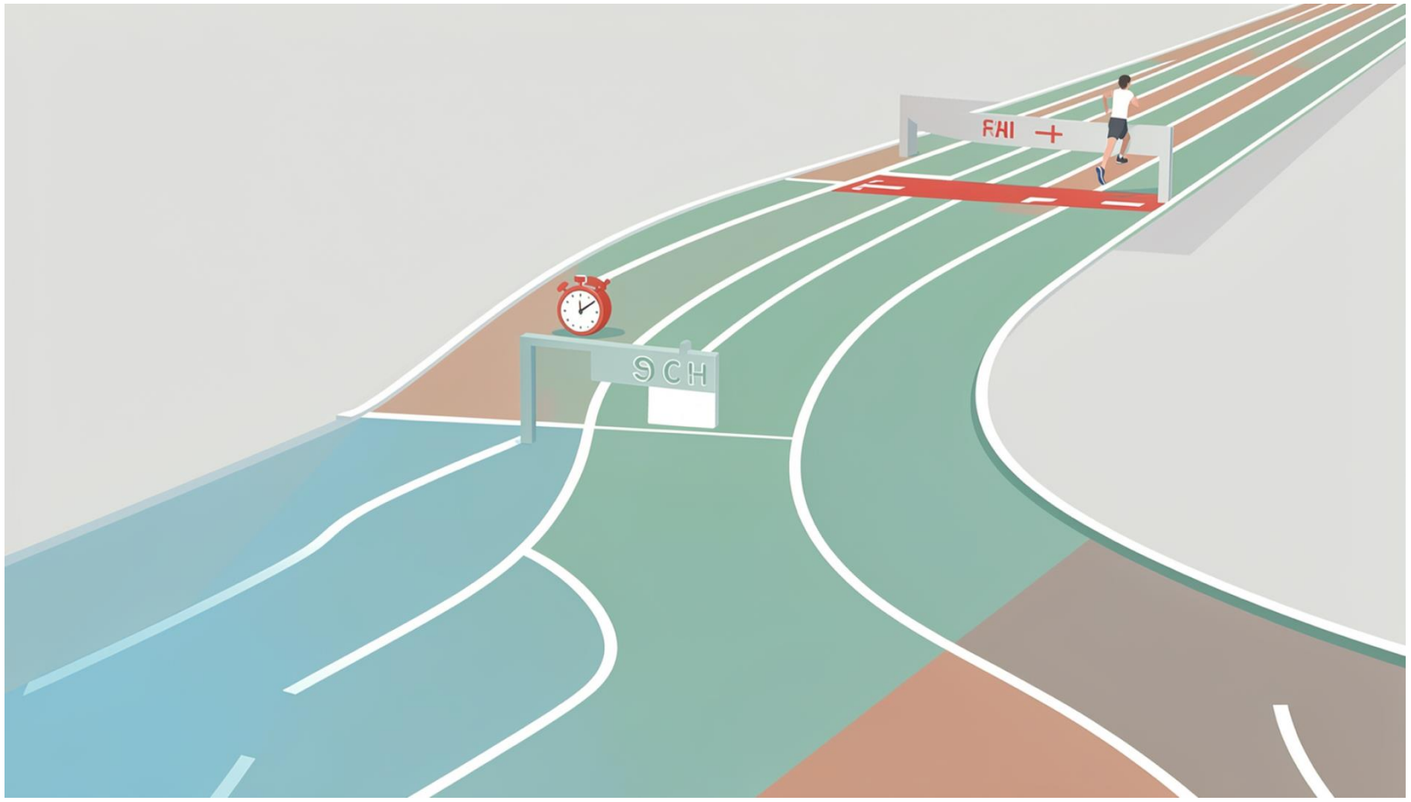
- Jerarquía Epic → Feature → HU → Task
- Mapeo OAS → Scrum (mandato → épicas, flujograma → features)
- Ejemplo ChangoMás: 3 épicas, 10 features, 27 HU

## CLASE 9 · Refinamiento

- INVEST · 6 criterios de calidad
- Criterios de Aceptación G/W/T + checklist
- MoSCoW, WSJF, matriz Valor vs Esfuerzo
- Story Points + Planning Poker

## CLASE 10 · Hoy

- Sprints y ceremonias
- DoR y DoD
- Carga en Azure Boards




CONCEPTO CLAVE

# ¿Qué es un Sprint?

**La iteración time-boxed donde se entrega valor.**

> "Un Sprint es un evento de duración fija (un mes o menos) durante el cual se crea un incremento de producto terminado, utilizable y potencialmente liberable." — *Scrum Guide 2020*

ℹ Un sprint no es un mini-proyecto — es un latido del equipo.

### ⏱ Duración fija

No se estira ni se acorta

### 📦 Incremento terminado

Cumple DoD

### 🎯 Potencialmente liberable

Aunque no se libere

### 🔁 Cadencia constante

2 semanas, siempre 2 semanas

# Duración típica del Sprint

Trade-offs según el contexto del equipo.

| Duración | Ventajas | Desventajas |
|---|---|---|
| **1 semana** | Feedback ultra rápido · pivot fácil | Ceremonias desproporcionadas al trabajo |
| **2 semanas** | Balance óptimo · la más común | Requiere equipo maduro |
| **3 semanas** | Cabe más trabajo por sprint | Feedback más lento |
| **4 semanas** | Equipos grandes o releases largas | Riesgo alto si algo sale mal |

💡 **Regla de oro:** elegí la duración más corta con la que podés terminar al menos 1 HU end-to-end (incluyendo test y demo).

**Recomendación cursada: 2 semanas** · compatible con calendario académico.



SPRINT GOAL

# Sprint Goal — el objetivo del sprint

El norte que unifica al equipo cuando aparecen trade-offs.

## ¿Qué es?

Una frase corta que describe el resultado de negocio que el equipo se compromete a lograr en el sprint.

> **Ejemplo ChangoMás Sprint 1:**"Un cliente puede iniciar sesión, escanear productos, pagar con tarjeta y recibir el ticket impreso."

⚠ Si al cerrar sprint no podés contar esa historia, el sprint falló — aunque hayas cerrado todas las HU.

### ❌ No es

La lista de HU

### ✅ Sí es

El resultado que dejan las HU al completarse

# Las 4 Ceremonias Scrum

El latido del sprint · timebox · participantes · output. **Sprint de 2 semanas:**

| Ceremonia | Cuándo | Timebox | Objetivo |
|---|---|---|---|
| **Sprint Planning** | Día 1 | 2-4 horas | Decidir QUÉ se hace este sprint |
| **Daily Standup** | Todos los días | 15 min | Sincronizar y detectar bloqueos |
| **Sprint Review (Demo)** | Último día · AM | 1-2 horas | Mostrar lo hecho + feedback |
| **Sprint Retrospective** | Último día · PM | 1-1.5 horas | Mejorar el CÓMO trabaja el equipo |

**Tiempo total en ceremonias:** ~8h sobre 80h de sprint (10%).

# Sprint Planning

El sprint arranca acá · antes / durante / después.

1

## ANTES

Backlog refinado con HU en estado Ready · Sprint Goal propuesto · Capacity estimada del equipo

2

## DURANTE (2-4h)

PO presenta Sprint Goal · equipo discute y ajusta · selecciona HU del top del backlog · descompone en Tasks · valida capacity

3

## DESPUÉS

Sprint Backlog congelado · Sprint Goal acordado · Tasks creadas en ADO



CEREMONIA DIARIA

# Daily Standup

15 minutos · mismo lugar · misma hora · todos los días.

## Las 3 preguntas (formato clásico):

1. ¿Qué **hice** ayer para acercarnos al Sprint Goal?
2. ¿Qué voy a **hacer** hoy para acercarnos al Sprint Goal?
3. ¿Tengo algún **bloqueo** que impide avanzar?

## Reglas:

- De pie (literal) para mantenerlo corto
- Cada persona <2 minutos
- Los debates técnicos → a un "afterparty" fuera del daily
- El SM toma nota de bloqueos para removerlos post-daily

⚠ **No es un reporte de status al jefe** — es sincronización del equipo.



# Sprint Review (Demo)

Mostrar lo que se construyó · obtener feedback · ajustar backlog.

### Demo en vivo

El equipo muestra el incremento funcionando con los CA verificados en vivo. No slides.

### Feedback de stakeholders

PO + usuarios reales + gerencia si aplica. Conversación abierta sobre el producto.

### Ajuste del backlog

Nuevas HU que surgen del feedback · re-priorización si hace falta.

⚠ **Regla**: si no hay nada que demostrar, probablemente el sprint no entregó valor.




MEJORA CONTINUA

# Sprint Retrospective

**Mejora continua del CÓMO · no del QUÉ.**

La única ceremonia cuyo foco es el **equipo mismo**. Lo demás habla del producto; esta habla del proceso.

## Formato clásico Keep / Problem / Try (KPT):

⚠ **Regla**: cada retro cierra con **1-3 acciones concretas** con dueño y fecha. Sin acciones, la retro es terapia grupal.

### ✅ Keep

Qué hicimos bien, seguir haciéndolo

### ⚠ Problem

Qué no funcionó, por qué

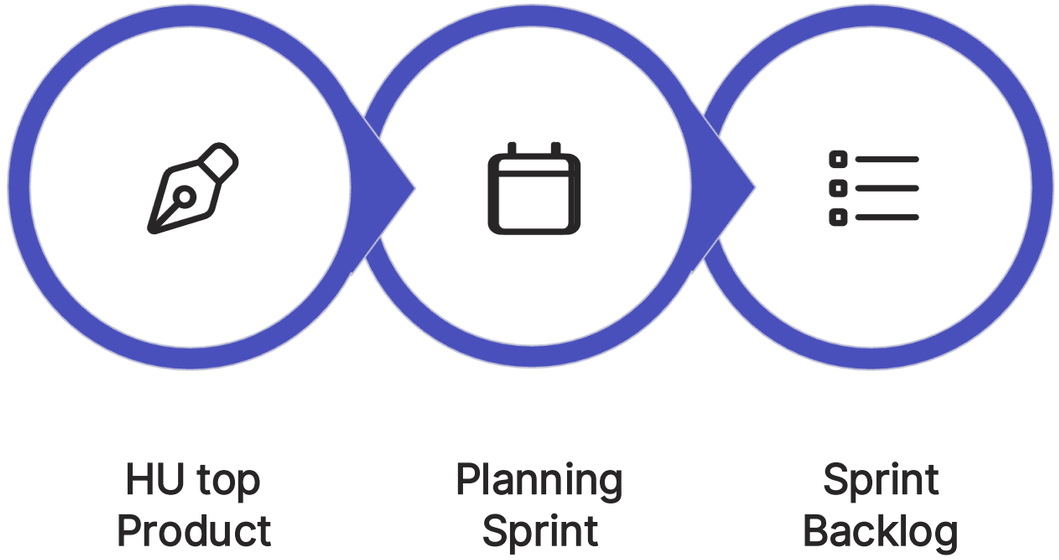
### 🚀 Try

Qué vamos a experimentar el próximo sprint

# Sprint Backlog vs Product Backlog

Relación, diferencias y flujo entre los dos.

| Aspecto | PRODUCT BACKLOG | SPRINT BACKLOG |
|---|---|---|
| **Qué contiene** | Todo lo que el producto podría necesitar | Subset comprometido este sprint |
| **Dueño** | Product Owner | Dev Team |
| **Cambios durante sprint** | Sí, el PO reordena | No (congelado al inicio) |
| **Horizonte** | Meses / años | 1 sprint (2 semanas) |
| **Nivel de detalle** | Variable: top refinado, resto raw | Todo al máximo detalle (Tasks) |



# Descomposición de HU en Tasks

Durante el Sprint Planning · del 'qué' al 'cómo'.

> **HU-015 · Pagar con tarjeta débito/crédito · 5 SP**Como cliente quiero pagar con tarjeta para completar mi compra sin efectivo.

| # | Task | Horas | Responsable |
|---|---|---|---|
| 1 | Integrar SDK de Mercado Pago | 4h | Dev A |
| 2 | Endpoint POST /pago con validación | 3h | Dev A |
| 3 | Componente UI pantalla de pago | 4h | Dev B |
| 4 | Manejo de errores (timeout, rechazo) | 3h | Dev B |
| 5 | Tests unitarios servicio pago | 2h | Dev A |
| 6 | Test E2E flujo completo | 3h | Dev C |
| 7 | Certificación PCI DSS sandbox | 2h | Dev A |

**Total:** 21h ≈ 5 SP · consistente con estimación.

# Capacity · Velocity · Commitment

Tres números que confunden pero miden cosas distintas.

**144h**

### Capacity Sprint 1

3 devs × 8 días × 6h disponibles

**18 SP**

### Velocity histórica

SP promedio cerrados por sprint (últimos 3)

**16 SP**

### Commitment S1

Deja 2 SP de margen de seguridad

| Concepto | Qué mide | Unidad |
|---|---|---|
| 🕑 **Capacity** | Horas disponibles del equipo este sprint | Horas / Persona-día |
| 📈 **Velocity** | SP promedio cerrados por sprint | Story Points |
| 🎯 **Commitment** | SP que el equipo se compromete este sprint | Story Points |

⚠ **Regla**: Commitment ≤ Velocity siempre. Nunca al 100%.




DEFINITION OF READY

# Definition of Ready (DoR)

**La HU está lista para entrar al sprint.**

Checklist que una HU debe cumplir **ANTES** de entrar a un sprint. Es el filtro de calidad del backlog: si no está Ready, no entra a Planning.

## Checklist DoR — MyD 2026:

- ☐ Título claro (verbo + objeto)
- ☐ Narrativa completa `Como <rol> quiero <qué> para <por qué>`
- ☐ Criterios de aceptación escritos (happy + error + borde)
- ☐ Cumple INVEST
- ☐ Estimada en Story Points
- ☐ Dependencias identificadas y resueltas
- ☐ Mockups/wireframes si tiene UI
- ☐ ≤ 8 SP (si no, partir)

# Ejemplo DoR — ChangoMás

HU-011 Ready ✅ vs HU-021 Refinando 🟡.

## HU-011 · Escanear código barras

| Criterio DoR | Estado |
|---|---|
| Título claro | ✅ "Escanear producto con código de barras" |
| Narrativa | ✅ Rol + qué + por qué completos |
| CA | ✅ 5 CA (happy + 2 error + borde + performance) |
| INVEST | ✅ Todos los criterios |
| SP | ✅ 3 SP consensuados |
| Dependencias | ✅ Spike SDK resuelto |
| **Resultado** | ✅ **READY — puede entrar a S1** |

## HU-021 · Detectar discrepancia báscula/ticket

| Criterio DoR | Estado |
|---|---|
| Título | ✅ |
| CA | 🟡 Solo 1 CA (happy path) |
| SP | 🟡 Estimada 8 SP — en el límite |
| Dependencias | 🔴 Requiere integración báscula (no evaluada) |
| **Resultado** | 🟡 **REFINANDO — no entra aún** |



DEFINITION OF DONE

# Definition of Done (DoD)

**La HU está verdaderamente terminada · no 'casi'.**

Checklist que una HU debe cumplir **DESPUÉS** de implementarse para declararla Done.

**Si no está 100% Done, no cuenta al commitment — vale cero SP.**

El DoD industria típico cubre 6 dimensiones:

1. Código
2. Tests
3. Calidad y revisión
4. Documentación
5. Validación con PO
6. Despliegue

# DoD simplificado para la cursada

Adaptado al alcance de los TPs · sin pretender una empresa.

- [ ] **HU cargada en Azure Boards**
  Con todos los campos completos
- [ ] **Criterios de aceptación escritos**
  En el campo Acceptance Criteria de ADO
- [ ] **Diagrama(s) UML correspondientes**
  A la fase actual del TP
- [ ] **Evidencia de implementación**
  Si aplica en la fase
- [ ] **Tests asociados**
  Si aplica en la fase
- [ ] **Revisado por al menos otro integrante**
  Peer review dentro del grupo

> El DoD industria completo lo vemos en las clases de BMAD (26-27).

# DoR / DoD son acuerdos vivos

Se escriben en equipo · se revisan en retro · maduran con el tiempo.

⚠ **⚠ El DoR/DoD es del equipo, no del libro.** Si lo copiás tal cual de internet, probablemente no va a reflejar tu realidad.

## Señales de que el DoR/DoD necesita ajuste:

1

### Siempre fallás el mismo ítem

O bajás el estándar, o cambiás proceso

2

### Nunca fallás ningún ítem

Probablemente es laxo, elevá el nivel

3

### Nadie lo consulta

No está vivo, la retro tiene que recordarlo

4

### Se confunde con lista de deseos

Debe ser verificable, no aspiracional

**Frecuencia de revisión**: cada retrospectiva (cada 2 semanas).

BACKLOG REFINEMENT

# Backlog Refinement

La ceremonia que hace posible el planning · a veces llamada 'grooming'.

## ¿Qué es el Refinement?

Reunión semanal de ~1 hora donde el equipo + PO miran las próximas HU del backlog y las trabajan hasta que estén Ready.

## Qué se hace:

- Aclarar dudas funcionales
- Escribir / ajustar CA
- Identificar dependencias
- Estimar (planning poker)
- Partir HU muy grandes
- Detectar spikes necesarios




**Output esperado**: al final del refinement, hay **1.5× capacity** del próximo sprint en estado Ready.

No es Sprint Planning · es preparar el terreno para el Planning.

# Release Plan

Cómo agrupamos Sprints para entregar algo al negocio.

> **Release** = agrupación de sprints que liberan un conjunto coherente de funcionalidad al usuario.

### Un sprint ≠ un release

No todo sprint genera release a producción

### 2-5 sprints por release

Un release tiene una historia que contar al stakeholder

### MVP

Primera release utilizable (2-3 sprints)

### v1

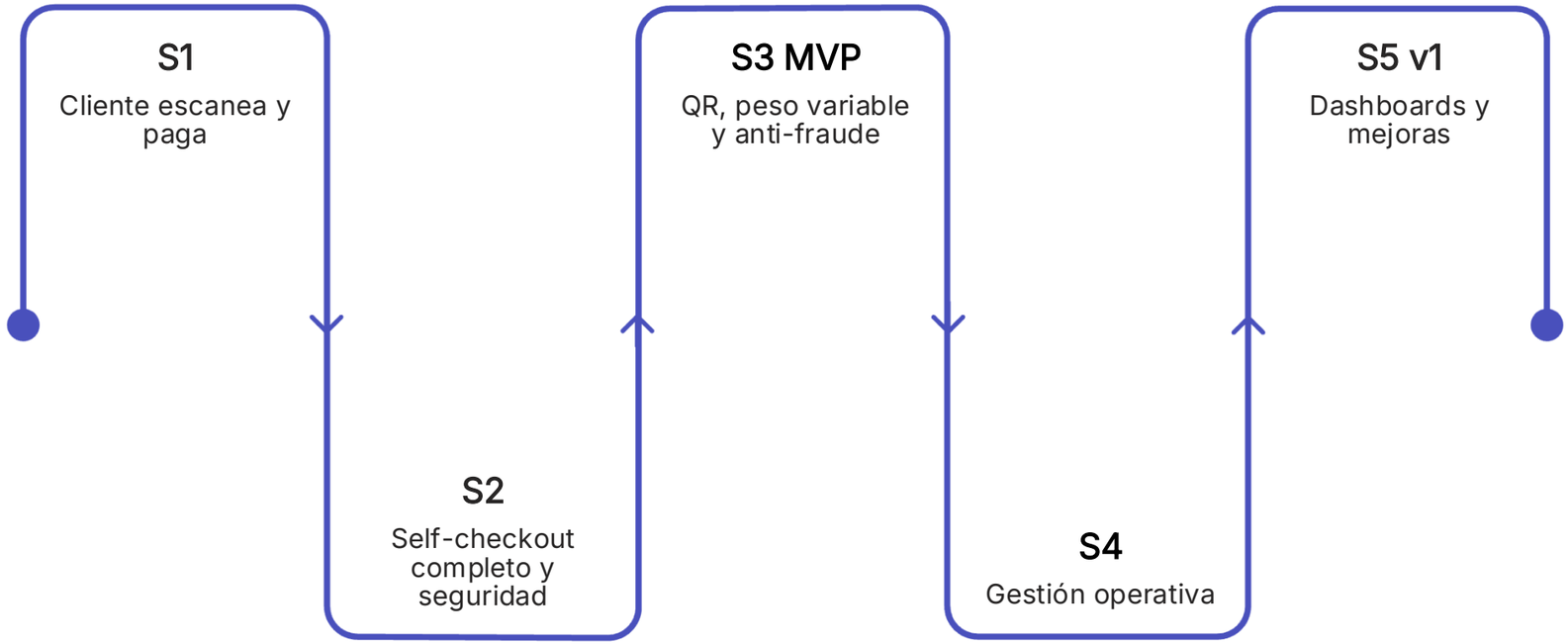
Producto completo con nice-to-haves (2-3 sprints más)

### v2

Mejoras post-feedback de usuarios reales

# Release Plan · ChangoMás

3 sprints → MVP · 5 sprints → v1 completo.



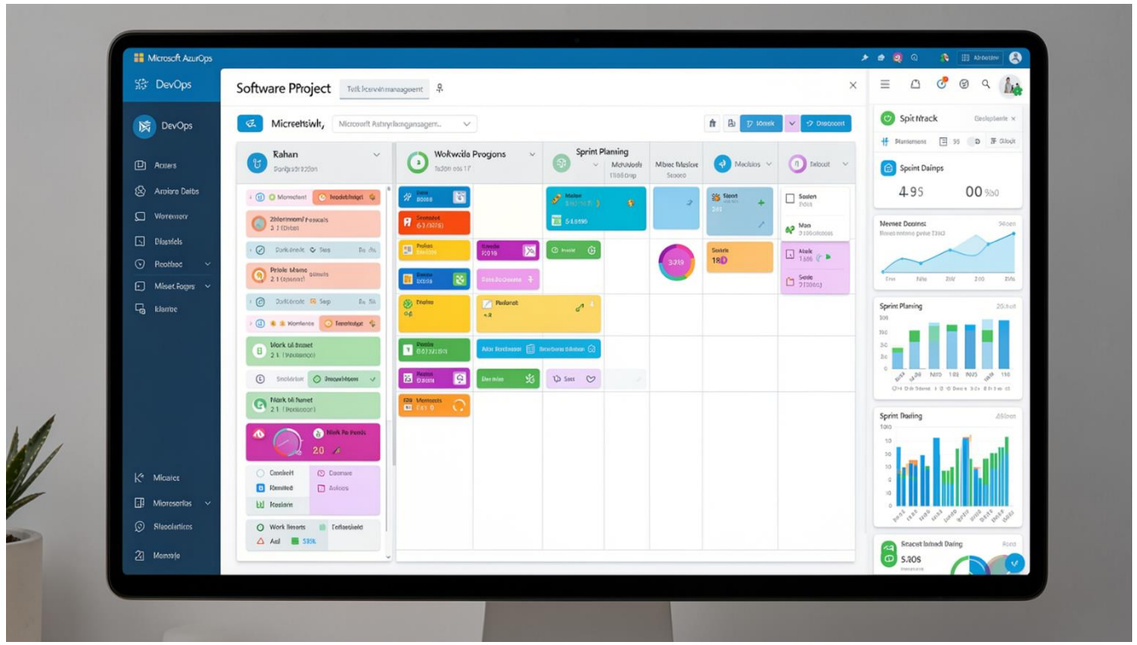

| Sprint | HU incluidas | Sprint Goal |
|---|---|---|
| S1 | HU-001, 002, 011, 015, 017 (16 SP) | Cliente escanea y paga con tarjeta |
| S2 | HU-012, 013, 018, 019, 025 (17 SP) | Self-checkout completo + seguridad |
| S3 | HU-014, 016, 020, 021 (18 SP) | QR, peso variable, anti-fraude |
| S4 | HU-030, 040, 022, 031 (11 SP) | Gestión operativa (incidentes, fallas) |
| S5 | HU-050, 023, 024 (15 SP) | Dashboards y nice-to-haves |

**R1 = MVP (fin de S3) · R2 = v1 completo (fin de S5)**

HERRAMIENTA

# Azure Boards

La herramienta donde vive y se gestiona el backlog.




## ¿Por qué Azure Boards?

### → Incluido en Azure DevOps

Gratis hasta 5 usuarios

### → Jerarquía nativa

Epic → Feature → User Story → Task

### → Integración completa

Con Repos y Pipelines del mismo Azure DevOps

### → Queries con WIQL

SQL-like para reportes y filtros avanzados

### → Disponible con cuenta UNC

Sin costo extra para la cursada

**Proyecto**: `dev.azure.com/modelacionescmb/Modelacion2026` **Tu Area Path**: asignado por el docente (`Modelacion2026\GR-XX`)

# Vistas principales de Azure Boards

5 vistas · cada una para un uso distinto.

### 📝 Work Items

Lista plana filtrable · búsqueda rápida de cualquier work item

### 📋 Backlogs

Jerarquía Epic/Feature/HU · vista del Product Owner

### 🏃 Boards

Tablero Kanban del sprint actual · vista del desarrollador

### 📆 Sprints

Capacity + sprint backlog + taskboard

### 📊 Queries

Consultas con WIQL + export Excel para reportes

En clase usamos **Backlogs** para cargar y **Sprints** durante la ejecución.

# Tipos de Work Items

Proceso Agile · jerarquía de 4 niveles + Bug paralelo.



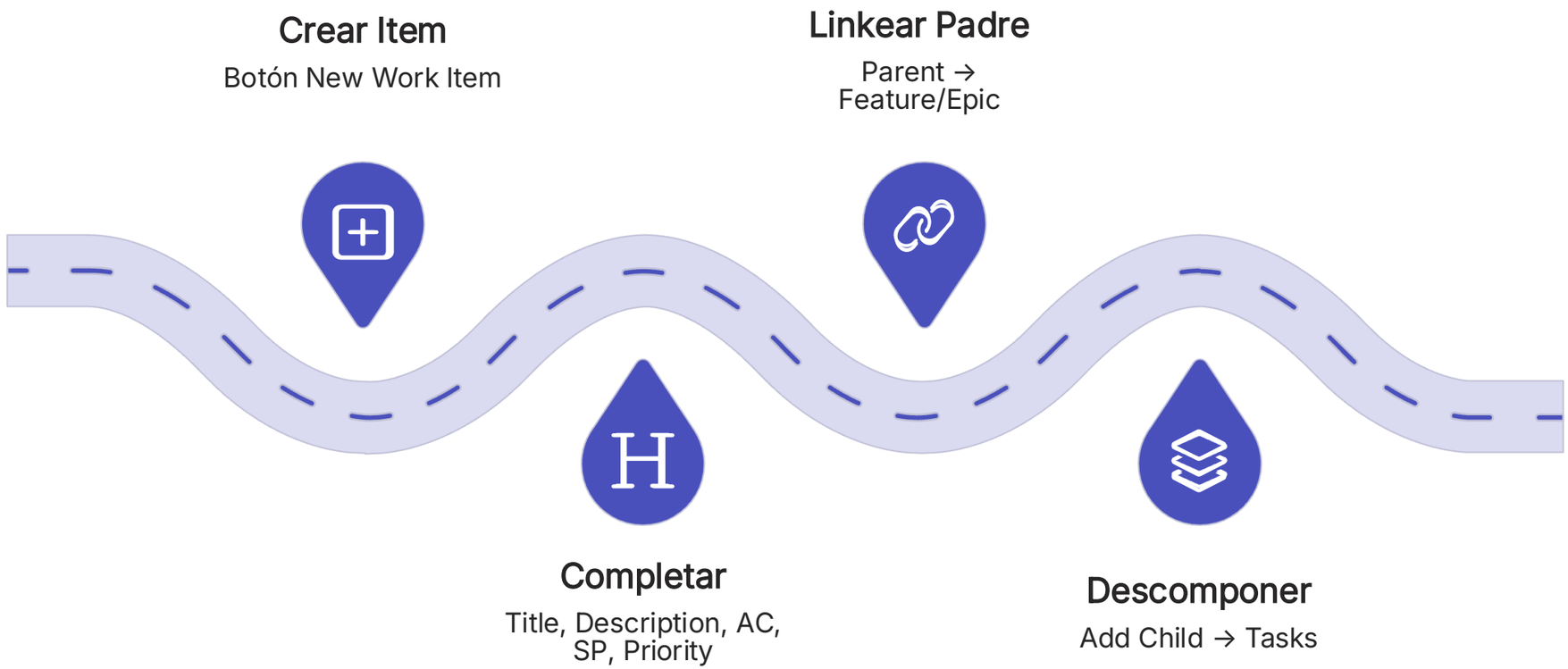

| Tipo | Descripción |
|---|---|
| 📦 Epic | Objetivo de negocio grande · multi-sprint |
| 🎯 Feature | Capacidad concreta · 1-3 sprints |
| 📘 User Story | Unidad mínima de valor · ≤1 sprint |
| 🔧 Task | Paso técnico · horas |
| 🐛 Bug | Defecto · paralelo a User Story |

Relación padre-hijo: todo work item tiene un único padre (excepto Epic que es raíz).

**Tags útiles:** `Ready`, `Blocked`, `Spike` para filtrar en queries.

# Cargar trabajo en Azure Boards

Crear · jerarquizar · asignar sprint · estimar.




### Campos obligatorios

Title · Description (narrativa HU) · Acceptance Criteria · Story Points · Priority · Area Path · Iteration Path

### Linkear con padre

Campo Parent → Feature/Epic correspondiente

### Descomponer en Tasks

Desde la HU, botón "+ Add Child" para crear Tasks hijas

### Asignar

AssignedTo → persona del equipo responsable

# 🛠 TALLER EN CLASE · 40 MINUTOS

**Cargá el backlog de tu caso OAS en Azure Boards.**

### 1. Setup · 5 min

Abrir `dev.azure.com/modelacionescmb/Modelacion2026` · Entrar con mail UNC · Ir al Area Path de tu grupo

### 2. Crear jerarquía · 20 min

1 Epic · 2-3 Features hijas · 5-8 HU en formato canónico · Para la HU más prioritaria: CA completos + 3 Tasks

### 3. Organizar Sprint 1 · 10 min

Asignar HU a Iteration `S1` · Verificar suma ≤ 18 SP · Definir Sprint Goal en texto plano

### 4. Verificación · 5 min

Vista Backlog muestra jerarquía completa · Vista Sprint S1 muestra HU comprometidas · Docente revisa 1-2 grupos en vivo

TAREA PARA CASA

# Tarea para casa

**Completar el backlog antes del Parcial 1.**



## 📝 Objetivo:

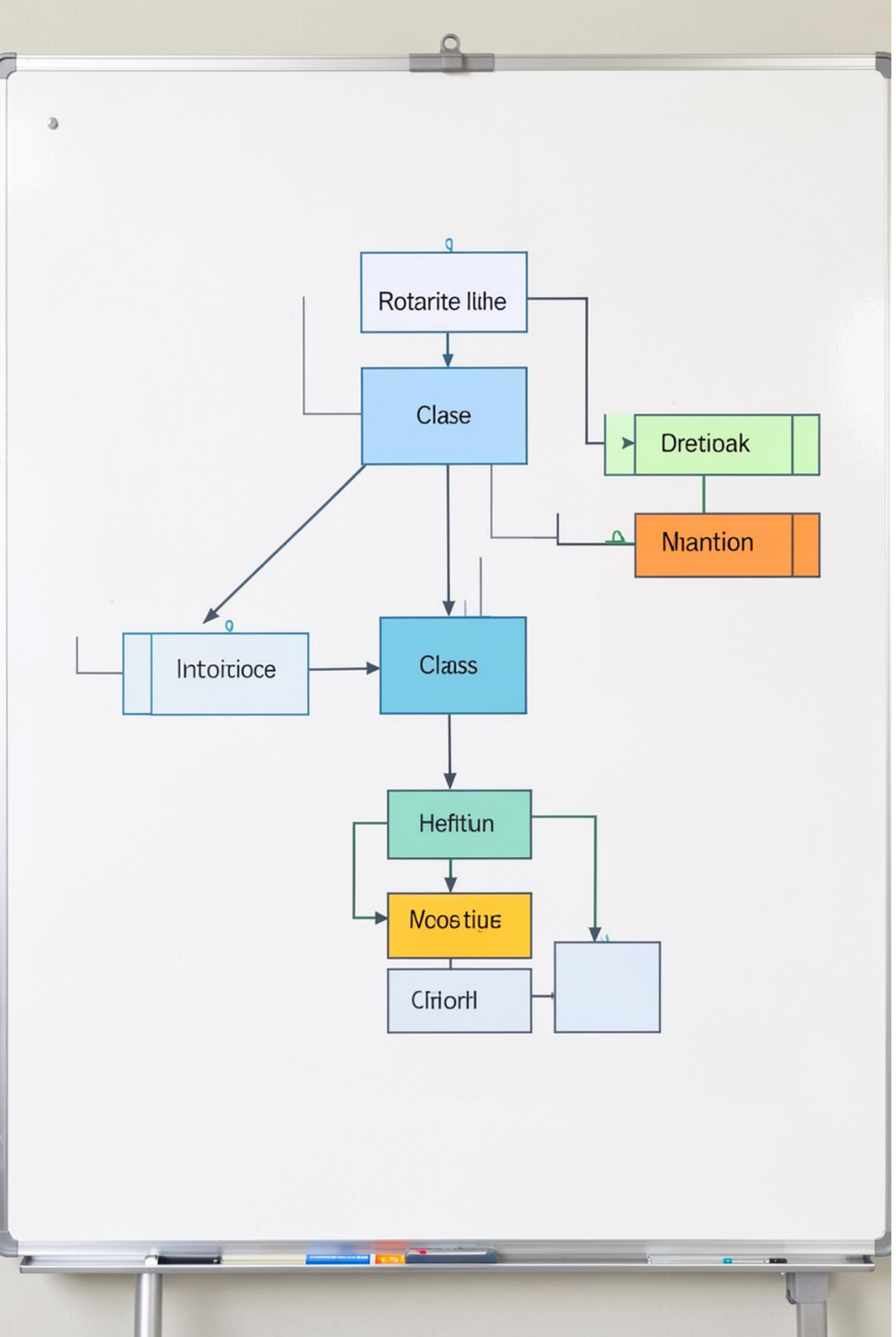
Completar en Azure Boards **TODAS las HU Must y Should** del backlog de tu caso OAS.

## Cada HU debe cumplir el DoR de la cursada:

- ☐ Título + narrativa canónica
- ☐ CA escritos (mínimo 3)
- ☐ SP estimados
- ☐ Prioridad MoSCoW
- ☐ Iteration asignada
- ☐ Parent (Feature) linkeado

⚠ **Fecha límite**: antes del Parcial 1 (fecha en cronograma).

ⓘ **Entregable**: URL del Area Path + screenshot de vista Backlogs.




# Próxima clase · Clase 11

🧩 **Arranca el bloque UML Análisis: Modelado OO y Diagrama de Contexto.**

### Cierre del bloque Scrum

Consolidación de todo lo aprendido en Clases 8-10

### Modelado orientado a objetos

Introducción al paradigma OO aplicado al análisis

### Diagrama de Contexto

El sistema como caja negra · actores del sistema vs del negocio

### Ejemplo ChangoMás

Diagrama de Contexto del self-checkout en vivo

**Input a Clase 11**: el backlog cargado en ADO + la ficha del caso de tu grupo.

*MyD 2026 · Ing. Fernando Bono*

# Recursos · Links al proyecto y documentación

Todo el material disponible en línea.

## 🌐 Proyecto en Azure DevOps

### Home

`dev.azure.com/modelacionescmb/Modelacion2026`

### Backlogs (vista PO)

`.../Modelacion2026/_backlogs`

### Boards (vista Kanban)

`.../Modelacion2026/_boards`

### Queries

`.../Modelacion2026/_queries`

## 📄 Plantillas de la cursada

### Plantilla 01

Historia de Usuario

### Plantilla 02

Criterios de Aceptación

### Plantilla 03

DoR / DoD

### Plantilla 05

Backlog

ℹ️ 📘 **Referencia oficial**: Scrum Guide 2020 (`scrumguides.org`)

# ✅ Cierre del bloque Scrum

**Lo que saben ahora:**

### Armar HU desde un mandato OAS
Clase 8 · Jerarquía Epic → Feature → HU → Task

### Validar calidad con INVEST
Clase 9 · 6 criterios de calidad para HU

### Escribir CA verificables en G/W/T
Clase 9 · Happy path + errores + bordes

### Estimar con Story Points y Planning Poker
Clase 9 · Estimación relativa en equipo

### Organizar el trabajo en Sprints con DoR/DoD
Clase 10 · Filtros de calidad del backlog

### Cargar y gestionar el backlog en Azure Boards
Clase 10 · Herramienta de gestión del proyecto

🙋 **¿Preguntas?** El bloque Scrum queda cerrado. El backlog es input de todo lo que viene.

# ¡GRACIAS!

# Bloque Scrum · Cerrado

Tu backlog en Azure Boards es el **input** de todas las clases del bloque UML Análisis (Clases 11-18).

### Próxima parada

UML Análisis · Diagrama de Contexto (Clase 11)

### Materia

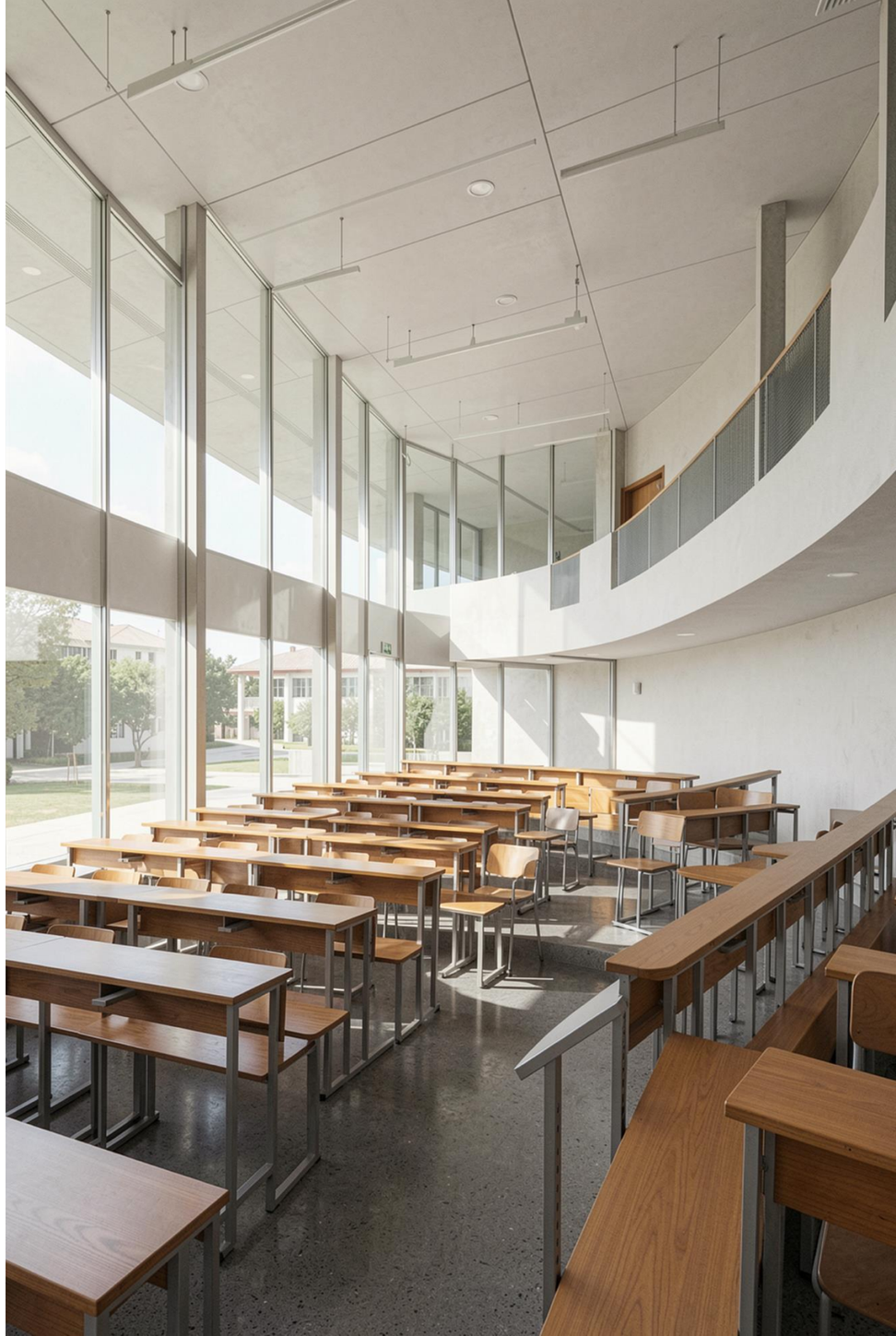
Modelación y Diseño de Sistemas · 2026

### Institución

UNC · ESCMB · AUSI

### Docente

Ing. Fernando Bono



*MyD 2026 · Ing. Fernando Bono*